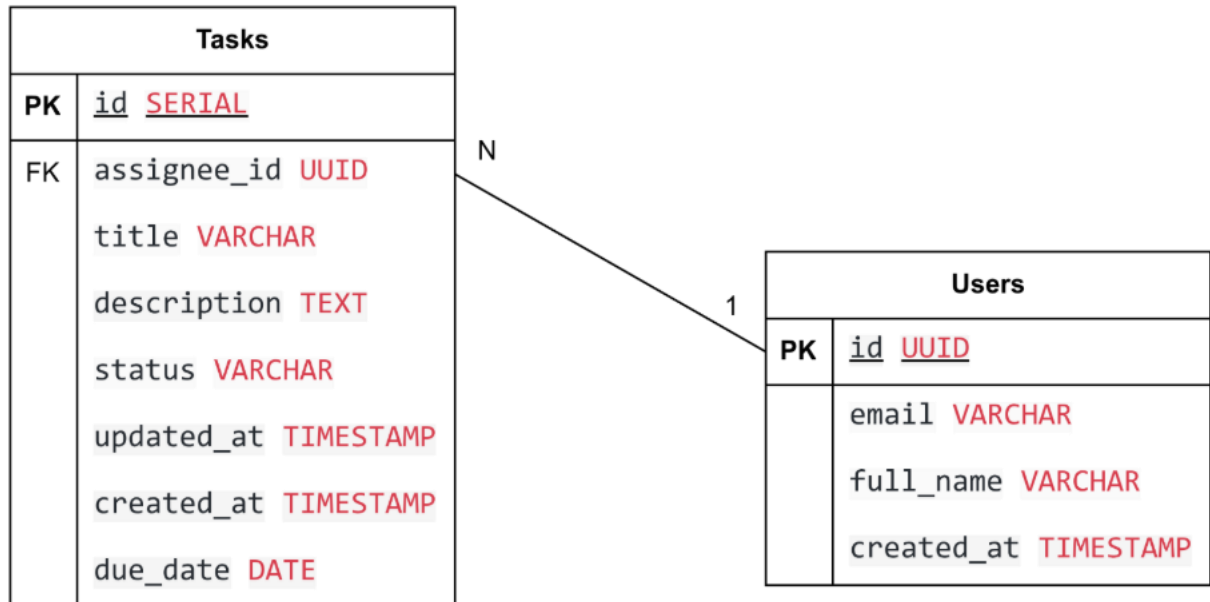


## I. ERD V1



### Chi tiết bảng tasks

| Cột         | Kiểu         | Ràng buộc                      | Ghi chú                                     |
|-------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| id          | serial4      | PK, NOT NULL                   |                                             |
| title       | varchar(200) | NOT NULL                       |                                             |
| description | text         | NULL                           |                                             |
| status      | varchar(20)  | NOT NULL,<br>default 'pending' | CHECK: pending /<br>in_progress / completed |
| assignee_id | uuid         | NULL, FK →<br>users.id         | ON DELETE SET NULL,<br>có index             |
| due_date    | date         | NULL                           |                                             |
| created_at  | timestamp    | NULL, default<br>now()         |                                             |
| updated_at  | timestamp    | NULL, default<br>now()         |                                             |

### Chi tiết bảng users

| Cột        | Kiểu         | Ràng buộc           |
|------------|--------------|---------------------|
| id         | uuid         | PK, NOT NULL        |
| email      | varchar(255) | NOT NULL, UNIQUE    |
| full_name  | varchar(150) | NOT NULL            |
| created_at | timestamp    | NULL, default now() |

## II. API DESIGN NOTE

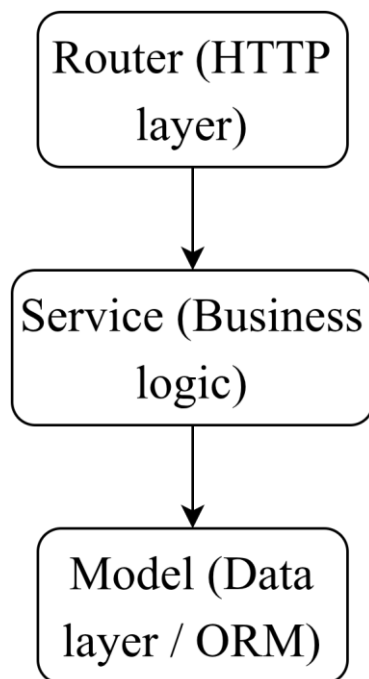
|   | Method | Endpoint             | Mô tả                                | Request body                                                 | Response                   |
|---|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | POST   | /tasks/              | Tạo task mới                         | TaskCreate                                                   | TaskOut (201)              |
| 2 | GET    | /tasks/              | Danh sách task, hỗ trợ search/filter | Query: search (theo title), status, assignee_id, skip, limit | List[TaskOut]              |
| 3 | GET    | /tasks/{id}          | Chi tiết 1 task                      | -                                                            | TaskOut hoặc 404           |
| 4 | PUT    | /tasks/{id}          | Cập nhật task                        | TaskUpdate (partial)                                         | TaskOut hoặc 404           |
| 5 | PATCH  | /tasks/{id}/complete | Đánh dấu hoàn thành                  | -                                                            | TaskOut hoặc 404           |
| 6 | DELETE | /tasks/{id}          | Xoá task                             | -                                                            | {"detail": "..."} hoặc 404 |

### Ghi chú

- search: tìm theo title.
- status: pending / in\_progress / completed.
- assignee\_id: uuid; id của task: int.

### III. SHORT DESIGN NOTE

- Kiến trúc



- Router (task\_router.py): chỉ định nghĩa endpoint, nhận request, gọi service, trả response. Không chứa logic nghiệp vụ.
- Service (task\_service.py): chứa toàn bộ logic xử lý (tạo, sửa, xóa, tìm kiếm, filter). Không phụ thuộc FastAPI nên dễ test độc lập.
- Model (task\_data.py): định nghĩa cấu trúc bảng bằng SQLAlchemy ORM.

#### Thành phần dùng chung:

- Schema (task\_schema.py): Pydantic định nghĩa dữ liệu vào/ra, được Router và Service sử dụng.

| Hạng mục      | Nội dung                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mục tiêu      | Người dùng tạo, sửa, hoàn thành, xóa task; xem, tìm kiếm, lọc danh sách task |
| Luồng request | Client (UI) → Router → Service → Model (SQLAlchemy) → PostgreSQL             |
| Dữ liệu       | users 1 - N tasks qua tasks.assignee_id (xóa user thì SET NULL)              |

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trạng thái task | pending, in_progress, completed (CHECK ở DB)                                                 |
| API             | 6 endpoint dưới /tasks; search theo title, filter status, assignee_id, phân trang skip/limit |
| Validate        | Pydantic; dữ liệu sai trả 422, không tìm thấy trả 404 (lỗi 4xx rõ ràng)                      |
| Lưu trữ         | Dữ liệu lưu trong PostgreSQL nên không mất khi refresh                                       |
| UI              | Có 4 trạng thái: loading, empty, success, error                                              |
| Tài liệu        | Swagger UI tại /docs; README hướng dẫn chạy app                                              |